CÓDIGOCLARO · RUTA JAVA

Tema 02 · Variables y tipos

Guía de estudio · DAM/DAW

Tipos primitivos, referencias, constantes y conversión de tipos.

1. Explicación

Java tiene ocho tipos primitivos: byte, short, int y long para enteros; float y double para decimales binarios; char para una unidad de código UTF-16; y boolean para true o false. String, arrays y objetos son tipos de referencia. Ampliar un tipo numérico suele ser implícito; reducirlo normalmente requiere un cast y puede perder información. Java admite una excepción para algunas constantes enteras representables, por ejemplo byte nivel = 3.

2. Ejemplo

Código · java

```java
public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        byte nivel = 3;
        int unidades = 3;
        double precio = 2.5;
        int precioEntero = (int) precio; // pierde la parte decimal
        final String moneda = "EUR";
        System.out.println(nivel + " · " + (unidades * precio) + " " + moneda + " · " +
precioEntero);
    }
}
```

Resultado esperado

```
3 · 7.5 EUR · 2
```

3. Errores frecuentes

- Asignar double a int sin conversión explícita.
- Suponer que final hace inmutable el objeto referenciado.
- Comparar String con == en vez de equals.

4. Ejercicio

Multiplica cantidad por precio y devuelve un total numérico.

Casos que debe superar

Entrada	Resultado esperado
total(2, 3.0)	6.0
total(0, 9.5)	0.0
total(3, 0.5)	1.5

5. Solución explicada

Código · java

```java
public class Main {
    static double total(int cantidad, double precio) { return cantidad * precio; }
    public static void main(String[] args) { System.out.println(total(3, 0.5)); }
}
```

Otras soluciones válidas

- Usar BigDecimal para cálculos monetarios que requieran decimal exacto.
- Separar el valor numérico de su formato de presentación.

6. Fuentes oficiales

Oracle — JLS, tipos primitivos · Oracle — JLS, conversiones y asignaciones